Gomez, Benjamin Alejandro

Pruebas no Parametricas o Distribución Libre

Ejercicio 5 - Macroinvertebrados en arroyos pumeños

① Formular la pregunta de investigación e identificar las variables (y, x)

¿Es mayor la riqueza taxonomica en tramos sin pastoreos que en los tramos con pastoreo de camelidos?

y = riqueza taxonomica ; x = condicion de pastoreo de camelidos

② Realizar el blox plot comparativo y calcular medianas e IQR

```
boxplot(con_pastoreo, sin_pastoreo, names = c("con pastoreo", "sin pastoreo"),
        main = "riqueza taxonomica en tramos de pastoreo de camelidos",
        ylab = "numero de invertebrados")

me_conpasto = median(con_pastoreo)
me_sin_pasto = median(sin_pastoreo)
IQR(con_pastoreo)
IQR(sin_pastoreo)
```

③ Plantear la Hipotesis y el nivel de significancia

H0: me_sinpasto ≤ me_conpasto "La mediana de la riqueza taxonomica en tramos sin pastoreo es menor o igual que tramos con pastoreo"

H1: me_sinpasto > me_conpasto "La mediana de la riqueza taxonomica en tramos sin pastoreo es mayor que en tramos con pastoreo"

alfa = 0.05

④ Aplicar la prueba U de Mann-Whitney y concluir sobre el efecto del pastoreo

```
prueba_mann = wilcox.test(sin_pastoreo, con_pastoreo, alternative = alternativa,
                          exact = TRUE)
print(prueba_mann)
```

W = 64 p-valor: 0,000434

En conclusión la riqueza taxonomica en los tramos sin pastoreo es mayor a la observada en los tramos sometidos al pastoreo.